

SI CONSIDERI IL GRAFO NON ORIENTATO:

Si consideri il grafo non orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$A = \{(1, 5), (1, 8), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9)\}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☒ b. La cardinalità massima di un abbinamento su G è 4.
- ☐ c. La cardinalità massima di un abbinamento su G è 3.
- ☐ d. La cardinalità minima di una copertura per nodi su G è 5.
- ☐ e. La cardinalità minima di una copertura per nodi su G è 3.

Si consideri il grafo non orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$A = \{(1, 5), (1, 8), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9)\}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $R = \{2, 3, 4\}$ è una copertura per nodi di cardinalità minima.
- ☐ b. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ c. $R = \{2, 3, 4, 5\}$ è una copertura per nodi di cardinalità minima.
- ☐ d. $R = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ è una copertura per nodi di cardinalità minima.
- ☒ e. $R = \{1, 2, 3, 4\}$ è una copertura per nodi di cardinalità minima.

Si consideri il grafo non orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (4, 6), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 5, \ell_{13} = 1, \ell_{14} = 2, \ell_{23} = 6, \ell_{25} = 3, \ell_{34} = 3, \ell_{36} = 2, \ell_{46} = 2, \ell_{56} = 2$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\{(1, 3), (3, 6), (6, 4), (5, 6), (2, 3)\}$ è un 1-albero di G di lunghezza minima.
- ☐ b. $\{(1, 3), (1, 2), (2, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4)\}$ è un 1-albero di G di lunghezza minima.
- ☐ c. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☒ d. $\{(1, 3), (1, 4), (2, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4)\}$ è un 1-albero di G di lunghezza minima.
- ☐ e. $\{(1, 3), (6, 4), (5, 6), (2, 3)\}$ è un 1-albero di G di lunghezza minima.

Si consideri il grafo non orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (4, 6), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 5, \ell_{13} = 1, \ell_{14} = 2, \ell_{23} = 6, \ell_{25} = 3, \ell_{34} = 3, \ell_{36} = 2, \ell_{46} = 2, \ell_{56} = 2$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\{(1, 3), (3, 6), (6, 4), (5, 6), (2, 3)\}$ è un albero ricoprente di G di lunghezza minima.
- ☐ b. $\{(1, 3), (3, 6), (5, 6), (2, 3)\}$ è un albero ricoprente di G di lunghezza minima.
- ☒ c. Nessuna delle altre risposte è corretta. ✖
- ☐ d. $\{(1, 3), (3, 4), (3, 6), (6, 4), (5, 6), (2, 3)\}$ è un albero ricoprente di G di lunghezza minima.
- ☐ e. $\{(1, 3), (1, 4), (3, 6), (6, 4), (5, 6), (2, 3)\}$ è un albero ricoprente di G di

NO B

Si consideri il grafo non orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\},$$

$$A = \{(v_1, v_2), (v_1, v_6), (v_2, v_3), (v_3, v_6), (v_3, v_4), (v_3, v_7), (v_4, v_7), (v_7, v_8), (v_6, v_7)\}.$$

Partendo dal nodo v_1 , esplorare i nodi del grafo G utilizzando la tecnica BFS.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. L'etichetta BFS ricevuta dal nodo v_7 è 4.
- ☒ b. L'etichetta BFS ricevuta dal nodo v_6 è 3. ✖
- ☐ c. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ d. L'etichetta BFS ricevuta dal nodo v_3 è 3.
- ☐ e. L'etichetta BFS ricevuta dal nodo v_4 è 3.

E) DA V4 è 3

Si consideri il grafo non orientato

$G = (V, A)$, definito da

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\},$$

$$A = \{(v_1, v_2), (v_1, v_6), (v_2, v_3), (v_3, v_6), (v_3, v_4), (v_3, v_7), (v_4, v_7), (v_7, v_8)\}$$

Partendo dal nodo v_1 , esplorare i nodi del grafo G utilizzando la tecnica BFS.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☒ b. Il numero minimo di archi di cui è composto un cammino dal nodo v_1 al nodo v_7 è 3.

- ☐ c. Il numero minimo di archi di cui è composto un cammino dal nodo v_1 al nodo v_5 è 3.
- ☐ d. Il numero minimo di archi di cui è composto un cammino dal nodo v_1 al nodo v_6 è 2.
- ☐ e. Il numero minimo di archi di cui è composto un cammino dal nodo v_1 al nodo v_8 è 3.

SI CONSIDERI IL GRAFO ORIENTATO $G=(V,A)$

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 3, \ell_{13} = 9, \ell_{23} = 4, \ell_{34} = 14, \ell_{35} = 6, \ell_{42} = 1, \ell_{46} = 4, \ell_{54} = 5, \ell_{56} = 10$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Le equazioni di Bellman di G hanno un'unica soluzione.
- ☐ b. I nodi del grafo G sono numerati progressivamente.
- ☐ c. Le equazioni di Bellman di G non ammettono soluzioni.
- ☒ d. Nessuna delle altre risposte è corretta. ✖
- ☐ e. Le equazioni di Bellman di G ammettono infinite soluzioni.

A) LE EQU. DI BELLMAN G HANNO UN'UNICA SOLUZIONE

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$,
definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 3, \ell_{13} = 9, \ell_{23} = 4, \ell_{34} = 14,$
 $\ell_{35} = 6, \ell_{42} = 1, \ell_{46} = 4, \ell_{54} = 5,$
 $\ell_{56} = 10$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. I nodi di G sono numerati progressivamente.
- ☒ b. Nessuna delle altre risposte è corretta. ✔
- ☐ c. I nodi di G possono essere numerati progressivamente.
- ☐ d. G è privo di circuiti.
- ☐ e. Le equazioni di Bellman di G ammettono infinite soluzioni.

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$, definito da

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\},$$

con $\ell_{12} = 3, \ell_{13} = 9, \ell_{23} = 4, \ell_{34} = 14, \ell_{35} = 6, \ell_{42} = 1, \ell_{46} = 4, \ell_{54} = 5, \ell_{56} = 10$.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $(0, 3, 7, 18, 13, 22)$ è l'unica soluzione delle equazioni di Bellman di G .

- ☐ b. Le equazioni di Bellman del grafo G ammettono infinite soluzioni.
- ☐ c. $(0, 3, 7, 18, 14, 23)$ è una soluzione delle equazioni di Bellman di G .
- ☐ d. $(0, 3, 7, 18, 13, 23)$ è una soluzione delle equazioni di Bellman di G .
- ☐ e. $(0, 3, 7, 18, 14, 23)$ è l'unica soluzione delle equazioni di Bellman di G .

SIA $G=(V,A)$ UN GRAFO ORIENTATO

Sia $G = (V, A)$ un grafo orientato privo di circuiti negativi. Sia $s \in V$ e si consideri il problema di calcolare i cammini minimi da s a tutti gli altri nodi del grafo. Per ogni $(i, j) \in A, \ell_{ij} \in \mathbb{R}$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Se $(i, j) \in A$, allora $u_j \geq u_i + \ell_{ij}$.
- ☐ b. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ c. Se $(i, j) \in A$, allora $u_j = u_i + \ell_{ij}$.
- ☐ d. $u_j = u_i + \ell_{ij}$, per ogni $i, j \in V$.
- ☒ e. Se i è un predecessore di j lungo un cammino minimo da s a j , allora $u_j = u_i + \ell_{ij}$.


Sia $G = (V, A)$ un grafo orientato privo di circuiti negativi. Sia $s \in V$ e si consideri il problema di calcolare i cammini minimi da s a tutti gli altri nodi del grafo. Per ogni $(i, j) \in A$, $\ell_{ij} \in \mathbb{R}$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ b. $\forall (i, j) \in A, u_j = u_i + \ell_{ij}$.
- ☐ c. $\forall i, j \in V, u_j = u_i + \ell_{ij}$ è la lunghezza di un cammino minimo da i a j .
- ☐ d. $\forall (i, j) \in A, u_i \leq u_j + \ell_{ij}$.
- ☒ e. $\forall (i, j) \in A, u_j \leq u_i + \ell_{ij}$.



Sia $G = (V, A)$ un grafo orientato privo di circuiti negativi. Sia $s \in V$ e si consideri il problema di calcolare i cammini minimi da s a tutti gli altri nodi del grafo. Per ogni $(i, j) \in A$, $\ell_{ij} \in \mathbb{R}$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Se i è un predecessore di j lungo un cammino minimo da s a j , allora $u_j = u_i + \ell_{ij}$.
- ☐ b. $u_j = u_i + \ell_{ij}$, per ogni $i, j \in V$.
- ☐ c. Se $(i, j) \in A$, allora $u_j = u_i + \ell_{ij}$.
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☒ e. Se $(i, j) \in A$, allora $u_j \geq u_i + \ell_{ij}$.



A) SE I È UN PREDECESSORE DI J...

Sia $G = (V, A)$ un grafo orientato privo di circuiti. Dato $s \in V$, si consideri il problema di calcolare i cammini minimi da s a tutti gli altri nodi del grafo. Per ipotesi, supponiamo che esista un cammino da s a j , $\forall j \in V$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Numerando progressivamente i nodi di G , il nodo s riceve l'etichetta 1.
- ☐ b. Non è possibile numerare progressivamente i nodi di G .
- ☐ c. Il nodo s non è un nodo entrata di G .
- ☐ d. Numerando progressivamente i nodi di G , il nodo s potrebbe non ricevere l'etichetta 1.

☒ e. Nessuna delle altre risposte è corretta.



NO D

Sia $G = (V, A)$ un grafo orientato, tale che $\ell_{ij} \geq 0$, $\forall (i, j) \in A$, e sia $s \in V$. Sia $\mathcal{P} \subset V$, $s \in \mathcal{P}$. Per ogni $i \in \mathcal{P}$ è nota la lunghezza u_i di un cammino minimo da s a i . Sia $(v, h) \in A$, con $v \in \mathcal{P}$, $h \notin \mathcal{P}$, tali che

$$u_v + \ell_{vh} = \min\{u_i + \ell_{ij} : i \in \mathcal{P}, j \notin \mathcal{P}\}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. La lunghezza di un cammino minimo da s a h è uguale a $u_v + \ell_{vh}$.
- ☐ b. Un cammino minimo da s a $i \in \mathcal{P}$ ammette come nodi intermedi anche nodi di $V \setminus \mathcal{P}$.
- ☐ c. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ d. La lunghezza di un cammino minimo da s a h è maggiore di $u_v + \ell_{vh}$.
- ☐ e. La lunghezza di un cammino minimo da s a h è minore $u_v + \ell_{vh}$.

FLOYD-WARSHALL

La prima iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 4 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori:

$$D^{(1)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 3 & 2 & \infty \\ \hline \infty & 0 & 6 & -10 \\ \hline \infty & 8 & 0 & \infty \\ \hline \infty & 1 & 9 & 0 \\ \hline \end{array} \quad P^{(1)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & - & 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 & - & 3 \\ \hline 4 & 4 & 4 & - \\ \hline \end{array}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Il predecessore del nodo 4 nel cammino minimo dal nodo 1 al nodo 4 è il nodo 2.
- ☐ b. Il predecessore del nodo 2 nel cammino minimo dal nodo 1 al nodo 2 è il nodo 1.
- ☒ c. Nessuna delle altre risposte è corretta. ✓
- ☐ d. Il predecessore del nodo 4 nel cammino minimo dal nodo 3 al nodo 4 è il nodo 2.
- ☐ e. Il predecessore del nodo 4 nel cammino minimo dal nodo 2 al nodo 4 è il nodo 2.

La terza iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 5 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori:

$$D^{(3)} =$$

0	2	3	6	-1
∞	0	1	4	-3
∞	∞	0	3	∞
∞	8	9	0	2
-2	0	1	4	0

$$P^{(3)} =$$

-	1	2	3	2
2	-	2	3	2
3	3	-	3	3
4	4	2	-	4
5	1	2	3	-

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. La lunghezza del cammino minimo dal nodo 2 al nodo 3 è 6
- ☒ b. Nessuna delle altre risposte è corretta ✓
- ☐ c. La lunghezza del cammino minimo dal nodo 3 al nodo 2 è 6.
- ☐ d. Il predecessore del nodo 2 nel cammino minimo dal nodo 3 al nodo 2 è il nodo 4.
- ☐ e. Il predecessore del nodo 3 nel cammino minimo dal nodo 2 al nodo 3 è il nodo 4.

SI CONSIDERI IL PROBLEMA DEL COMMESSE VIAGGIATORE

Si consideri il Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico su un grafo di 5 nodi con matrice (simmetrica) dei costi

$$(c_e) = \begin{bmatrix} - & 30 & 26 & 50 & 40 \\ - & - & 24 & 40 & 50 \\ - & - & - & 24 & 26 \\ - & - & - & - & 30 \\ - & - & - & - & - \end{bmatrix}.$$

Si consideri il rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) relativo ai vincoli sul grado dei nodi corrispondente al vettore dei moltiplicatori

$$u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = (0, 0, 0, 0, 0).$$

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 130. ✓
- ☐ b. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 125.
- ☐ c. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 128.
- ☐ d. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 131.
- ☐ e. Nessuna delle altre risposte è corretta.

Si consideri il Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico su un grafo di 5 nodi con matrice (simmetrica) dei costi

$$(c_e) = \begin{bmatrix} - & 30 & 26 & 50 & 40 \\ - & - & 24 & 40 & 50 \\ - & - & - & 24 & 26 \\ - & - & - & - & 30 \\ - & - & - & - & - \end{bmatrix}.$$

Si consideri il rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) relativo ai vincoli sul grado dei nodi corrispondente al vettore dei moltiplicatori $u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = (0, 0, -6, 3, 3)$.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 143. ✓
- ☐ b. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 145.
- ☐ c. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 142.
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ e. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano ($PI(u)$) è 141.

UFL

Si consideri l'istanza del Problema di Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL) con $m = 6$ clienti e $n = 5$ potenziali impianti, costi fissi $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (2, 4, 5, 3, 3)$ e matrice dei profitti clienti-impianti

$$(c_{ij}) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 10 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & 6 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si consideri il rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ relativo ai vincoli di soddisfazione della domanda corrispondente al vettore dei moltiplicatori $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (5, 5, 3, 2, 5, 4)$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ è 6.
- ☐ b. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ è 31.
- ☒ c. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ è 30.
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ e. Il valore ottimo del rilassamento Lagrangiano $(PI(u))$ è 29.

PROBLEMA DELLO ZAINO INTERO

Si consideri il problema dello zaino intero

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+. \end{aligned}$$

La soluzione ottima del duale lagrangiano relativo al vincolo sul *budget* è:

Risposta: S.O. = (0,4,0)



SI DEVE SCRIVERE 16??

Si consideri il problema dello zaino intero

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Il valore ottimo del duale lagrangiano relativo al vincolo sul *budget* è:

Risposta: 14,5



PROBLEMA DELLO ZAINO BINARIO

Si consideri il problema dello zaino binario

$$\max \quad z = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}.$$

La soluzione ottima del duale lagrangiano
relativo al vincolo sul *budget* è:

Risposta:



Si consideri il problema dello zaino binario

$$\max \quad z = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}.$$

Il valore ottimo del rilassamento lineare di
questo problema è:

Risposta:



BICICLETTA

Una matricola di ingegneria conta di usare come mezzo di trasporto durante i cinque anni di corso la bicicletta nuova ricevuta in regalo per la maturità. Norme di sicurezza molto severe non consentono di usare la stessa bicicletta per più di 4 anni. Pertanto, durante il corso di studi lo studente dovrà comprare almeno una nuova bicicletta. Il costo di una nuova bicicletta è di 400 Euro. Il costo di manutenzione di una bicicletta aumenta di anno in anno, come indicato nella tabella:

anno di utilizzo	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o
costo di manutenzione	200 Euro	300 Euro	400 Euro	600 Euro

La soluzione ottima del problema prevede che lo studente compri una nuova bicicletta all'inizio di quale anno di corso? (*primo, secondo, ecc.*)

Risposta: terzo (115=1800; cammino minimo 1->3->5)



SI CONSIDERINO LE EQUAZIONI DI BELLMAN DI UN GRAFO ORIENTATO $G=(V,A)$

Si considerino le equazioni di Bellman di un grafo orientato $G = (V,A)$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Le lunghezze dei cammini minimi dal nodo iniziale a tutti gli altri nodi del grafo sono l'unica soluzione delle equazioni di Bellman se e solo se il grafo è privo di circuiti.
- ☐ b. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☒ c. Le lunghezze dei cammini minimi dal nodo iniziale a tutti gli altri nodi del grafo possono essere l'unica soluzione delle equazioni di Bellman anche in presenza di circuiti sul grafo. ✓
- ☐ d. Le lunghezze dei cammini minimi dal nodo iniziale a tutti gli altri nodi del grafo sono l'unica soluzione delle equazioni di Bellman.
- ☐ e. In presenza di circuiti sul grafo G , le equazioni di Bellman non ammettono soluzioni.

SIA A LA MATRICE DI INCIDENZA DI UN PROBLEMA DI IMPACCAMENTO

Sia A la matrice di incidenza di un Problema di Impaccamento.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Il rilassamento lineare del problema di impaccamento, ottenuto rilassando i vincoli binari sulle variabili, ammette sempre soluzioni intere.
- ☐ b. A è sempre TU.
- ☐ c. I coefficienti di A sono $0, 1, -1$.
- ☐ d. A non è mai TU.
- ☒ e. Nessuna delle altre risposte è corretta.



SIA A LA MATRICE DI INCIDENZA DI UN PROBLEMA DI COPERTURA

Sia A la matrice di incidenza di un Problema di Copertura.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. A è TU.
- ☐ b. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ c. I coefficienti di A sono $0, 1, -1$.
- ☐ d. A non può essere TU.
- ☒ e. Se A è TU, il problema di copertura ha un problema duale forte.

SIA $A \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ UNA MATRICE INTERA DI FORMATO $n \times n$

Sia $A \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ una matrice intera di formato $n \times n$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. A è TU se e solo se $[A \ -I_n]$ è TU.
- ☒ b. A è TU se il determinante di A è $1, 0, -1$.

- ☐ c. Se A è TU, A soddisfa le condizioni sufficienti per la totale unimodularità.
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ e. Se A è TU, A^T potrebbe non essere TU.

C)???

SIA $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ UNA MATRICE INTERA DI FORMATO $m \times n$

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ una matrice intera di formato $m \times n$.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Se A è TU, A^T potrebbe non soddisfare le condizioni sufficienti per la totale unimodularità.
- ☐ b. A è TU se i coefficienti di A sono $0, 1, -1$.
- ☐ c. A è TU se e solo se il determinante delle sottomatrici quadrate $m \times m$ è $0, 1, -1$.
- ☐ d. Se A è TU, A^T potrebbe non essere TU.
- ☐ e. Nessuna delle altre risposte è corretta.

a)??

SI CONSIDERI IL PROBLEMA DELLO ZAINO BINARIO

Si consideri il problema dello zaino binario

$$\max \quad z_{PI} = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3$$

$$(PI) \quad 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\},$$

il rilassamento lineare

$$\max \quad z_{PL} = 10x_1 + 4x_2 + 14x_3$$

$$(PL) \quad 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 1$$

e il duale Lagrangiano

(DL) $\min_{u \geq 0} w_{DL}(u)$, relativo al vincolo sul budget.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $z_{PI}^* < w_{DL}^* = z_{PL}^*$.
- ☐ b. Si ottiene una soluzione ottima del duale Lagrangiano relativo al vincolo sul budget risolvendo il rilassamento lineare.
- ☒ c. Il problema (PI) e problema (DL) sono in dualità forte.

- ☐ d. $z_{PI}^* = w_{DL}^* < z_{PL}^*$.
- ☐ e. Nessuna delle altre risposte è corretta.

SIA $X =$

Sia

$$X = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \{0, 1\}^4 : 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è quella corretta.
- ☐ b. $Q = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4\}$, dove $e = (1, 1, 1, 1)^T$, è una formulazione di X e $Q = \text{Conv}(X)$.
- ☐ c. $R = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\}$, dove $e = (1, 1, 1, 1)^T$, è una formulazione di X e $R = \text{Conv}(X)$.
- ☐ d.
 $P = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4, x_1 + x_2 + x_3 \leq 1, x_1 + x_4 \leq 1\}$,
dove $e = (1, 1, 1, 1)^T$, è una formulazione di X . Non tutti i vertici di P sono
elementi di X .
- ☒ e.
 $P = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4, x_1 + x_2 + x_3 \leq 1, x_1 + x_4 \leq 1\}$,
dove $e = (1, 1, 1, 1)^T$, è una formulazione di X . Tutti i vertici di P sono elementi di
 X .



Sia

$$X = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \{0, 1\}^4 : 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\}.$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ b. Gli elementi di X sono vertici di $\text{Conv}(X)$.
- ☐ c. Il poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, x_1 + x_2 \leq 1, x_3 + x_4 \leq 1\}$ è una
formulazione di X . (Si ricorda che $e = (1, 1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^4$.)
- ☐ d. Il poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, x_1 + x_3 \leq 1, x_2 + x_4 \leq 1\}$ è una
formulazione di X . (Si ricorda che $e = (1, 1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^4$.)
- ☒ e. I vertici di $\text{Conv}(X)$ hanno componenti intere binarie.



SIANO P1 E P2

Siano P_1 e P_2 due formulazioni della regione ammissibile X di un programma intero (PI) di minimo. Si indichi con $z_{PI} = c^T x$ la funzione obiettivo del programma (PI) e con $z_{PL1} = c^T x$ e $z_{PL2} = c^T x$ le funzioni obiettivo dei rilassamenti di (PI) corrispondenti a P_1 e P_2 , rispettivamente.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- ☐ b. Se $P_1 = \text{Conv}(X)$, allora $z_{PI}^* = z_{PL1}^* \geq z_{PL2}^*$.
- ☐ c. Se $P_1 = \text{Conv}(X)$, allora $z_{PI}^* = z_{PL1}^* \leq z_{PL2}^*$.
- ☐ d. $z_{PL2}^* \leq z_{PL1}^*$.
- ☒ e. Se $P_2 \subset P_1$, allora $z_{PL2}^* \leq z_{PL1}^* \leq z_{PI}^*$.



B) SE ... MAGG UGUALE